

Problema N°58: Las esferas A, de 0.020 kg, B, de 0.030 kg y C, de 0.050 kg de la figura 27, se acercan al origen deslizándose sobre una mesa de aire sin fricción.

Las velocidades iniciales de A y B se indican en la figura. Las tres esferas llegan al origen simultáneamente y se pegan.

a) ¿Qué componentes x e y debe tener la velocidad inicial de C si después del choque los tres objetos tienen una velocidad de 0.50 m/s en la dirección +x?

b) Si C tiene la velocidad obtenida en el inciso a), ¿cuál es el cambio de la energía cinética del sistema de las tres esferas como resultado del choque?

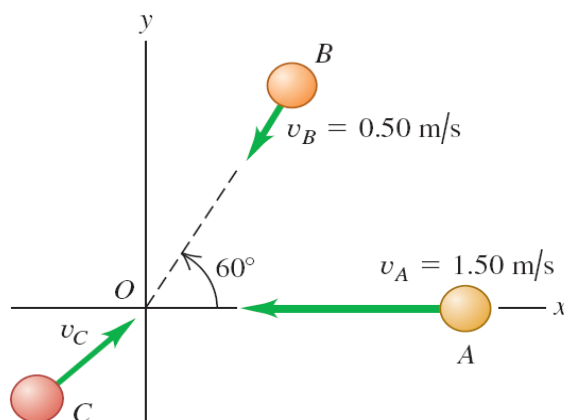


Figura 27

Datos:

$$m_A = 0,020\text{kg}$$

Masa de la esfera A

$$v_{A1} = 1,50\text{m/s}$$

Valor de la velocidad inicial de la esfera A

$$v_{A1x} = -1,50\text{m/s}$$

Componente en x de la velocidad inicial de la esfera A

$$v_{A1y} = 0\text{m/s}$$

Componente en y de la velocidad inicial de la esfera A

$$m_B = 0,030\text{kg}$$

Masa de la esfera B

$$v_{B1} = 0,50\text{m/s}$$

Valor de la velocidad inicial de la esfera B

$$\alpha_{AB} = 60^\circ$$

Ángulo inicial entre el las esferas A y B

$$v_{B1x} = -v_{B1} \cdot \cos\alpha_{AB} = -0,50\text{m/s} \cdot \cos(60^\circ) = -0,25\text{m/s}$$

Componente en x de la velocidad inicial de la esfera B

$$v_{B1y} = -v_{B1} \cdot \sin\alpha_{AB} = -0,50\text{m/s} \cdot \sin(60^\circ) = -0,43\text{m/s}$$

Componente en y de la velocidad inicial de la esfera B

$$m_C = 0,050\text{kg}$$

Masa de la esfera C

a) $v_{C1} = ?$

Valor de la velocidad inicial de la esfera C

$$v_{C1x} = ?$$

Componente en x de la velocidad inicial de la esfera C

$$v_{C1y} = ?$$

Componente en y de la velocidad inicial de la esfera C

$$v_2 = 0,50\text{m/s}$$

Valor de la velocidad final del conjunto de esferas

$$v_{2x} = 0,50\text{m/s}$$

Componente en x de la velocidad final del conjunto de esferas

$$v_{2y} = 0\text{m/s}$$

Componente en y de la velocidad final del conjunto de esferas

b) $\Delta E_{c1-2} = ?$

Cambio de Energía Cinética resultado del choque

Resolución:

El movimiento se desarrolla en el plano horizontal. No hay fuerzas externas en el plano del movimiento. Las únicas fuerzas que actúan son el peso y la normal a la superficie. La mesa es sin fricción.

Después de la colisión las tres masas permanecen juntas.

Sistema aislado sin fuerzas no conservativas.

a) Aplicamos conservación de la cantidad de movimiento.

Las componentes x e y del momento del sistema son conservativas.

Para el eje x la conservación de la cantidad de movimiento tenemos:

$$P_{1x} = P_{2x}$$

La cantidad de movimiento inicial en la dirección x :

$$P_{1x} = m_A \cdot v_{A1x} + m_B \cdot v_{B1x} + m_C \cdot v_{C1x}$$

La cantidad de movimiento final en la dirección x :

$$P_{2x} = (m_A + m_B + m_C) \cdot v_{2x} = m_{TOT} \cdot v_{2x}$$

Reemplazando:

$$m_A \cdot v_{A1x} + m_B \cdot v_{B1x} + m_C \cdot v_{C1x} = m_{TOT} \cdot v_{2x}$$

De donde despejamos v_{C1x} :

$$v_{C1x} = \frac{m_{TOT} \cdot v_{2x} - m_A \cdot v_{A1x} - m_B \cdot v_{B1x}}{m_C}$$

Reemplazando valores:

$$v_{C1x} = \frac{(0,100kg) \cdot (0,50m/s) - (0,020kg) \cdot (-1,50m/s) - (0,030kg) \cdot (-0,50m/s \cdot \cos 60^\circ)}{(0,050kg)} =$$

$$v_{C1x} = 1,75m/s$$

Para el eje y la conservación de la cantidad de movimiento tenemos:

$$P_{1y} = P_{2y}$$

La cantidad de movimiento inicial en la dirección x :

$$P_{1y} = m_A \cdot v_{A1y} + m_B \cdot v_{B1y} + m_C \cdot v_{C1y}$$

La cantidad de movimiento final en la dirección x :

$$P_{2y} = (m_A + m_B + m_C) \cdot v_{2y} = m_{TOT} \cdot v_{2y}$$

Reemplazando:

$$m_A \cdot v_{A1y} + m_B \cdot v_{B1y} + m_C \cdot v_{C1y} = m_{TOT} \cdot v_{2y}$$

De donde despejamos v_{C1y} :

$$v_{C1y} = \frac{m_{TOT} \cdot v_{2y} - m_A \cdot v_{A1y} - m_B \cdot v_{B1y}}{m_C}$$

Reemplazando valores:

$$v_{C1y} = \frac{(0,100kg) \cdot (0m/s) - (0,020kg) \cdot (0m/s) - (0,030kg) \cdot (-0,50m/s \cdot \sin 60^\circ)}{(0,050kg)} =$$

$$v_{C1y} = \frac{-(0,030kg) \cdot (-0,50m/s \cdot \sin 60^\circ)}{(0,050kg)} =$$

$$v_{C1x} = 0,260m/s$$

El valor de la velocidad inicial de la esfera C, aplicando Pitágoras será:

$$v_{c1} = \sqrt{v_{c1x}^2 + v_{c1y}^2} = \sqrt{(1,75m/s)^2 + (0,260m/s)^2} =$$

$$v_{c1} = 1,77m/s$$

b) Consecuencia de la colisión la energía cinética sufrió cambios:

La variación de la energía cinética será:

$$\Delta E_C = E_{C2} - E_{C1} = \frac{1}{2} \cdot m_{tot} \cdot v_2^2 - \left(\frac{1}{2} \cdot m_A \cdot v_{A1}^2 + \frac{1}{2} \cdot m_B \cdot v_{B1}^2 + \frac{1}{2} \cdot m_C \cdot v_{C1}^2 \right)$$

Reemplazando valores:

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} \cdot (0,100kg) \cdot (0,50m/s)^2 - \left[\frac{1}{2} \cdot (0,020kg) \cdot (1,50m/s)^2 + \frac{1}{2} \cdot (0,030kg) \cdot (0,50m/s)^2 + \frac{1}{2} \cdot (0,050kg) \cdot (1,77m/s)^2 \right] =$$

La variación de la Energía Cinética será:

$$\Delta E_C = -0,092J$$